Nama : Dinar Azzahra Putri Setiadi

NIM : 109082500176

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64 {
    return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {
    return volume(r, t) * p
}

func display(m1, m2 float64) {
    if m1 == m2 {
        fmt.Println("BALANCE")
    } else {
        selisih := m1 - m2
        if selisih < 0 {
            selisih = -selisih
        }
        fmt.Println("Selisih massa:", selisih)
    }
}

func main() {
    var r float64
    var tKiri, tKanan float64
    var mJenisKiri, mJenisKanan float64
    var massaKiri, massaKanan float64

    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung: ")
```

```go
    fmt.Scan(&r)

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: ")
    fmt.Scan(&tKiri)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: ")
    fmt.Scan(&mJenisKiri)

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: ")
    fmt.Scan(&tKanan)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: ")
    fmt.Scan(&mJenisKanan)

    massaKiri = massa(r, tKiri, mJenisKiri)
    massaKanan = massa(r, tKanan, mJenisKanan)

    display(massaKiri, massaKanan)
}
```

Screenshot Output :

```
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 1> go run timbangan.go
Masukkan jari-jari alas tabung: 10
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: 100
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: 50
Selisih massa: 94200
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 1> go run timbangan.go
Masukkan jari-jari alas tabung: 15
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: 50
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: 40
BALANCE
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 1>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Pada program tersebut menghitung fungsi menggunakan rumus volume tabung lalu disini juga menghitung massa dengan rumus volume x massa jenis. Saat program dijalankan, memasukkan nilai jari-jari, tinggi, dan massa jenis. Lalu program menghitung massa zat cair di kiri dan kanan. Jika sama maka tampilannya BALANCE, Jika beda maka tampilannya selisih massa.

53. Sourec Code Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
    "strings"
)

func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
    if tujuan == "domestik" {
        if jumlahHari > 3 {
            return 3
        }
        return jumlahHari
    } else if tujuan == "mancanegara" {
        if jumlahHari > 8 {
            return 8
        }
        return jumlahHari
    }
    return 0
}

func biayaPerHari(jumlahMhs int, tujuan string) int {
    makan := 2 * 35000
    penginapan := 250000
    uangSaku := 300000

    biayaDomestik := makan + penginapan + uangSaku

    if tujuan == "domestik" {
        return biayaDomestik * jumlahMhs
    } else {
        return int(float64(biayaDomestik) * 1.5 * float64(jumlahMhs))
    }
}

func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lama int, tujuan string, total *float64) {
    hari := tanggunganHari(lama, tujuan)
    biaya := biayaPerHari(jumlahMhs, tujuan)

    *total = float64(hari * biaya)
}

func formatRupiah(angka float64) string {
```

```go
    return fmt.Sprintf("Rp%.0f", angka)
}

func main() {
    var jumlah, lama int
    var tujuan string
    var total float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa: ")
    fmt.Scan(&jumlah)
    if jumlah <= 0 {
        fmt.Println("Jumlah mahasiswa harus lebih dari 0!")
        return
    }

    fmt.Print("Masukkan lama hari study tour: ")
    fmt.Scan(&lama)
    if lama <= 0 {
        fmt.Println("Lama perjalanan harus lebih dari 0!")
        return
    }

    fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): ")
    fmt.Scan(&tujuan)
    tujuan = strings.ToLower(tujuan)

    if tujuan != "domestik" && tujuan != "mancanegara" {
        fmt.Println("Tujuan harus 'domestik' atau 'mancanegara'!")
        return
    }

    perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &total)

    fmt.Println("\n Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel - U")
    fmt.Println("Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U:", formatRupiah(total))
}

```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS 4   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 1> go run biayaperjalanan.go
Masukkan jumlah mahasiswa: 100
Masukkan lama hari study tour: 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): domestik

 Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel - U
Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U: Rp186000000
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 1> go run biayaperjalanan.go
Masukkan jumlah mahasiswa: 100
Masukkan lama hari study tour: 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): mancanegara

 Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel - U
Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U: Rp744000000
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 1>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :
Pada program ini untuk menghitung biaya perjalanan yang dikeluarkan oleh TelU untuk study tour, pertama itu menghitung maksimal hari yang di tanggung TelU kemudia menghitung biaya mahasiswa per hari, lalu melakukan perhitungan biaya.